

Muhammed Shehzad Hassan

M.Sc. Materials Engineering, RWTH Aachen

Struktursimulation | Faserverbund | Festigkeitsbewertung

shehzadhassanbiz@gmail.com +49 176 21103938 Aachen

LinkedIn linkedin.com/in/shehzad-hassan-6b0656214

Portfolio shehzadhassanbiz-cell.github.io/shehzadhassan.github.io



Verfügbar ab
Abschluss
Masterarbeit
Portfolio
Sprachen

März 2027, Vollzeit
M.Sc. Materials Engineering (Structural Integrity), RWTH Aachen, voraussichtlich März 2027
Fraunhofer IPT: Digitaler Schatten für recycelte Kohlenstofffaser-Tapes
Ansys-Simulationsprojekte, jeweils durch eine Handrechnung validiert
Englisch (C1), Deutsch (A1/A2, im Aufbau)

Kurzprofil

Ich bin Werkstoffingenieur und rechne jedes Simulationsergebnis von Hand nach, bevor ich ihm vertraue. An der RWTH Aachen vertiefe ich Structural Integrity: Schädigungsmechanik, Bruchmechanik und das Versagen von Werkstoffen. In meiner Masterarbeit am Fraunhofer IPT entwickle ich einen digitalen Schatten, der recyceltes Kohlenstofffaser-Tape von den Prozessdaten bis zur gemessenen Qualität nachverfolgbar macht. In meinem öffentlichen Ansys-Portfolio zu Faserverbund und Festigkeit validiere ich jedes Modell gegen die Theorie; in einem Projekt deckte eine Handrechnung einen Modellierungsfehler von 88 mm auf und erklärte ihn. Zuvor war ich zwei Jahre als Ingenieur in Indien tätig. Ich suche einen Einstieg in der Struktursimulation, im Faserverbund oder in der Schadensanalyse.

Was ich in Ihr Team einbringe

- **Validierte Struktursimulation:** Ansys Mechanical, Netzkonvergenz, Randbedingungen; jedes Ergebnis mit der Theorie abgeglichen.
- **Faserverbundberechnung:** Lagenaufbau in Ansys ACP, Laminattheorie von Hand und in der Software, Tsai-Wu, Puck, Hashin.
- **Schädigungs- und Bruchmechanik:** Vertiefungsfächer an der RWTH Aachen, mit Erfahrung im bruchmechanischen Labor.
- **Prozessdaten und Digitalisierung:** Python-Pipelines, die Prozess-, Laser- und Kameradaten zu nachverfolgbaren Datensätzen verbinden.
- **Strömungssimulation:** zweiphasige CFD mit OpenFOAM, an Laborversuchen validiert.
- **Berufspraxis:** zwei Jahre in Schiffstechnik, Konstruktion und technischem Support in Indien.

Berufserfahrung

Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT

Masterand (Masterarbeit)

Okt. 2025 – heute

Aachen

- Segmentbasierter digitaler Schatten, der den Zustand recycelter UD-Kohlenstofffaser-Tapes entlang der Länge abbildet.
- Zusammenführung von Prozess-, Laser- und Kameradaten zu einem nachverfolgbaren Python-Datensatz.
- Entwurf eines hierarchischen ID-Schemas, das jedes Tapesegment von den Recyclingparametern bis zur gemessenen Qualität rückverfolgbar macht.

Sutherland Global Services, Technical Associate (McAfee-Support), Kerala, Indien

Bearbeitung technischer Supportfälle; strukturierte Fehlersuche und Kundenkommunikation.

Juni 2020 – Jan. 2021

HomeScape Builders and Designers, Konstruktionsingenieur, Kerala, Indien

Mitarbeit an Entwurf und Umsetzung mit CAD, technischer Dokumentation und Kundenabstimmung.

Jan. 2020 – Juni 2020

SJC Marine Pvt. Ltd., Maschinenbauingenieur, Kerala, Indien

Mitarbeit an Konstruktion, Instandhaltung und Dokumentation im schiffstechnischen Umfeld.

Jan. 2019 – Jan. 2020

Ausgewählte Projekte

Erstlagenversagen eines gelochten CFK-Laminats

2026

[Ansys ACP](#) [Ansys Mechanical](#) [Laminattheorie](#)

- ▶ Quasi-isotropes $[0/45/-45/90]_s$ -Laminat als Schalenmodell mit Lagenaufbau; Laminatsteifigkeit 47,0 GPa, Abweichung zur klassischen Laminattheorie unter 0,1 %.
- ▶ Erstlagenversagen bei 10,1 kN (Tsai-Wu) in den 90°-Lagen am Lochrand vorhergesagt und per Handrechnung auf 10 % bestätigt.
- ▶ Scheinbiegung von 88 mm durch einen Laminat-Offset mit einer analytischen Gegenrechnung erkannt, erklärt und behoben.

Kerbspannung und Netzkonvergenz an einer gelochten Stahlplatte

2026

[Ansys Mechanical](#) [Ansys Discovery](#)

- ▶ 3D-FE-Modell gegen die analytische Kerbspannungslösung validiert (1 % Abweichung).
- ▶ Netzkonvergenzstudie: gleiche Genauigkeit mit 70 % weniger Knoten.

Freispiegelströmung über eine Sohlschwelle (Team aus drei Personen)

2023

[OpenFOAM](#) [FreeCAD](#)

Univ. Oldenburg / HS Emden-Leer

- ▶ Zweiphasige Gerinneströmung mit lokal verfeinertem Netz (blockMesh, snappyHexMesh), parallel auf vier Kernen berechnet.
- ▶ Validierung an Rinnenversuchen: mittlere Abweichung des Wasserspiegels etwa 2 cm (7 %).

Ausbildung

M.Sc. Materials Engineering, Vertiefung Structural Integrity

Apr. 2023 – März 2027 (vorauss.)

RWTH Aachen University

Aachen

Vertiefungsfächer: Schädigungsmechanik, Bruchmechanik, fortgeschrittene Lösungsmethoden der Umformtechnik. Masterarbeit am Fraunhofer IPT.

M.Sc. Engineering Physics

Apr. 2022 – März 2023

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Oldenburg

Strömungsmechanik, OpenFOAM, Python für Energieanalysen. Wechsel an die RWTH Aachen zur Vertiefung in Werkstoff- und Strukturtechnik.

Masterstudium Engineering Management

Nov. 2021 – Apr. 2022

IU Internationale Hochschule (IUBH)

Deutschland

Wechsel an eine staatliche Universität für ein technisches Masterstudium.

B.Tech Maschinenbau

2014 – 2018

TKM Institute of Technology (Cochin University of Science and Technology)

Kerala, Indien

Bachelorprojekt: Quadrocopter zur Schadstoffmessung mit eingebettetem Echtzeit-Sensorsystem. Auszeichnung: Best Food Technology Award (2018) für ein Zentrifugenkonzept zur Fettabscheidung aus Molkereiabwässern.

Kenntnisse und Sprachen

Simulation

Ansys Mechanical, Ansys ACP, Ansys Discovery, Abaqus (Studium), OpenFOAM

Methoden

Klassische Laminattheorie, Kerbspannungsanalyse, Versagenskriterien, Netzkonvergenz, Bruchmechanik

Programmierung

Python (Datenverarbeitung, Datenpipelines), C/C++

CAD

Creo, AutoCAD, FreeCAD, Ansys Discovery

Sprachen

Englisch: verhandlungssicher (C1) Deutsch: Grundkenntnisse (A1/A2), im Aufbau

Referenzen auf Anfrage.

Aachen, den 28.09.2026

Muhammed Shehzad Hassan